RAKATHON 2026

Výzvy Fakultní nemocnice Motol a Homolka

Trial Matching · PACS Comparator Check · Digitální hlídač nežádoucích účinků

MUDr. Alina Pirshtuk, Onkologická klinika FNMH

Přehled výzev

1

AI Trial Matching

Párování pacientů s klinickými studiemi: z kritérií studie a anonymizovaných dat určit míru shody.

2

PACS Comparator Check

Zajistit všechny výsledky předchozích zobrazovacích vyšetření před plánovaným CT, MR, PET nebo MDT.

3

Digitální hlídač nežádoucích účinků

Pravidelný dotazník pro pacienta, rady k zvládání symptomů a upozornění týmu při varovných hodnotách.

Společný základ: jeden dataset pro všechny výzvy

DATASET OBSAHUJE

- Anonymizované lékařské zprávy
- Textové popisy CT
- Laboratorní výsledky
- Vykázané výkony a léčiva
- Další data z NIS u aktuálně léčených onkologických pacientů

DATASET NEOBSAHUJE

- Obrazovou dokumentaci (snímky)
- Zajištěný vstup do ePACS

VÝZVA 1

AI Trial Matching

Co má nástroj udělat

- Převést kritéria zařazení a vyřazení studie do strukturované podoby
- Porovnat je s anonymizovanými údaji pacienta
- U každého výsledku vysvětlit míru shody a upozornit na chybějící nebo nesplněné podmínky

Vstupní data

- Společný dataset
- Seznam klinických studií na Onkologické klinice FNMH, do kterých probíhá nábor
- https://clinicaltrials.gov/

VÝZVA 1 · VÝSTUP

Co by mělo vzniknout

Strukturovaná kritéria

Každé kritérium zařazení a vyřazení ve strojově zpracovatelné podobě.

Míra shody

Pro pacienta a studii přehledné skóre shody, ne jen odpověď ano či ne.

Vysvětlení

U každého výsledku důvod: kritérium splněno, nesplněno, nebo údaj chybí.

CO REÁLNĚ CHCEME

Aby nás systém upozornil na to, že pacient splňuje kritéria klinické studie, ještě dříve, než nás to napadne.

VÝZVA 2

PACS Comparator Check

Co má nástroj udělat

- Zajistit, aby měl lékař před plánovaným CT, MR, PET nebo před MDT k dispozici všechna důležitá předchozí vyšetření
- V PACS automaticky ověřit dostupnost relevantních snímků a obrazových sérií
- Chybějící podklady včas označit a připravit přehled případů k dořešení/ dořešit

Data a přístup

- Dostupný je pouze společný dataset s anonymizovanými zprávami
- Snímky ani přístup do PACS k dispozici nejsou, kontrolu dostupnosti je třeba simulovat

VÝZVA 2 · VÝSTUP

Od plánovaného vyšetření k přehledu k dořešení

CT, MR, PET, MDT

Pacient s plánovaným vyšetřením nebo projednáním na MDT.

Co je relevantní

Ze zpráv určit, která zobrazovací vyšetření má lékař mít.

Kontrola v PACS

Ověřit dostupnost snímků a obrazových sérií.

Dořešení

Včas označit chybějící podklady/zajistit snímky.

CO REÁLNĚ CHCEME

Zadat pacienta na MDT a neobvolávat půlku republiky, aby přeposlali předchozí snímky.

VÝZVA 3

Digitální hlídač nežádoucích účinků

Problém a cíl

- Nežádoucí účinky trápí pacienty týdny předtím, než je zachytí kontrola u lékaře
- Pravidelné hlášení symptomů prodlužuje přežití a snižuje počet návštěv pohotovosti (Basch et al., JAMA 2017)
- Cíl: systém, který pacienta osloví, poradí mu a při varovných hodnotách upozorní tým

Vstupní data

- Společný dataset
- Souhrn údajů o přípravku (SPC) pro léky v oficiální Databázi léků SÚKL
- Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 6.0

VÝZVA 3 · VÝSTUP

Rozsah první verze

Dotazník

Krátký dotazník v pravidelných intervalech, **přizpůsobený diagnóze a aktuální léčbě.**

Rady pacientovi

Praktické rady k zvládání symptomů; při akutních obtížích odkaz na ambulanci nebo linku 155.

Upozornění týmu

Při překročení stanovených hodnot automatické upozornění ošetřujícímu týmu.

CO REÁLNĚ CHCEME

Chceme být ihned informováni o závažných nežádoucích účincích, nikoli o každé drobnosti.

Good hack!

Držím vám palce. Jsem tu na místě i na Slacku, klidně se ozvěte s čímkoli.